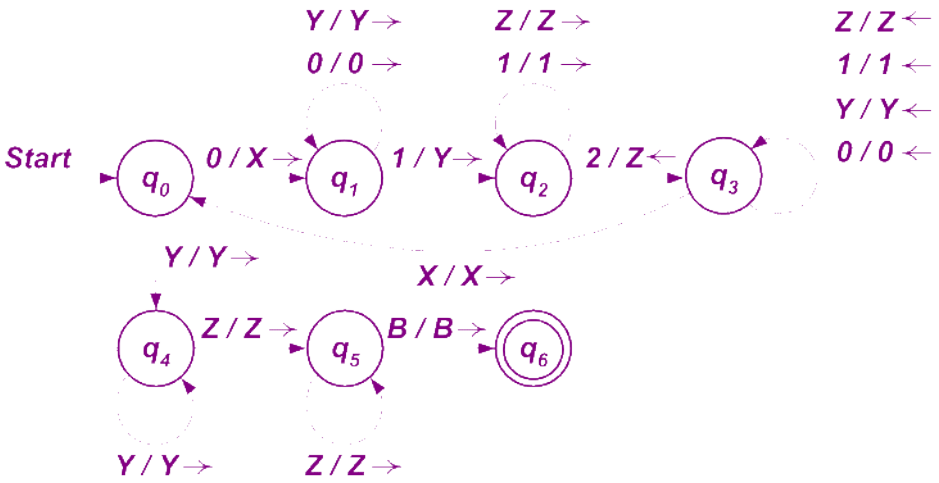
图灵机部分例题

2023年8月20日 22:44

T1 若输入00112，该图灵机会在哪个状态停机



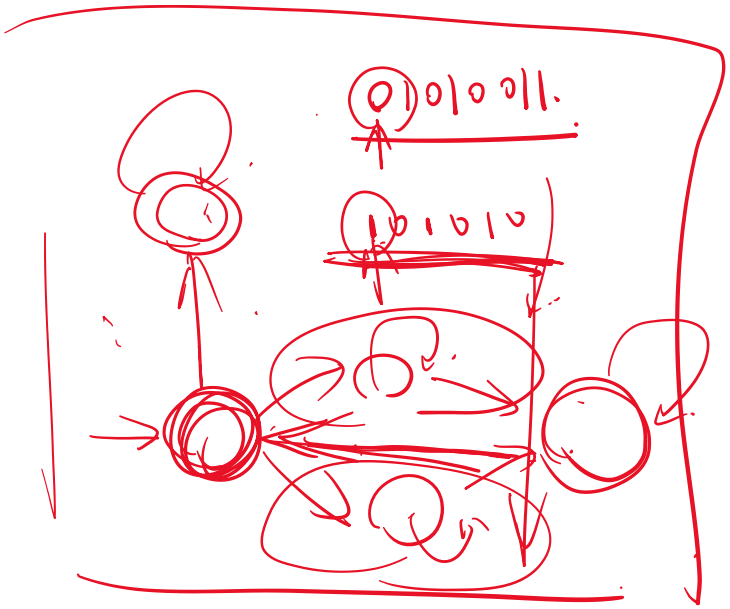
T2 例1：设计图灵机，接受语言$\{0^n1^n \mid n \geq 1\}$。

解：基本思想就是匹配，最左边的0和最左边的1逐个匹配，匹配完了，移动到末尾结束。在这个过程中，当找到最左边的1后，会回退回来再找最左边的0。这是因为0一定在1的左边。

00001111 .

例2：为下列语言设计图灵机：带有相同个数的0和1的串的集合。

难点：理解图灵机“子程序”的概念思想，即作一个检测程序，不需要关心是先遇到0匹配1还是先遇到1匹配0



注意：X是指每次扫描匹配时的第一个元素，Y是指与之对应的第二个元素。如果$X=1$，则$Y=0$。反之，如果$X=0$，则$Y=1$。

[多选]以下哪些串能被该图灵机接收

Exercise 8.2.5（b） 考虑图灵机

$$M=(\{q_0,q_1,q_2,q_f\},\{0,1\},\{0,1,B\},\delta,q_0,B,\{q_f\})$$

非形式化但清楚地描述语言 L(M)，如果δ包含下列规则集合：

b) $\delta(q_0,0)=(q_0,B,R)$；$\delta(q_0,1)=(q_1,B,R)$；$\delta(q_1,1)=(q_1,B,R)$；$\delta(q_1,B)=(q_f,B,R)$。

画出来自动机挨个代入就行了

A 011

B 01

C 100

D 000111

E 0010

F 1

提交

递归语言与递归可枚举语言之间的关系：



- 例：设计整数真减法的图灵机

$$m \div n = \begin{cases} m-n, m \geq n \\ 0, m < n \end{cases}$$

- 思路：
  - 开始时，带上符号为0^m10^n，结束时，带上的符号为0（ $m \geq n$ ）或者空格符（$m < n$）。
  - 每当在1的左边将一个0改变为B，就在1的右边将一个0改为1。重复以上循环，直到以下两种情况结束：
    - (1)1右边的n个0全部改为了1，向右移遇到了空格符，此时把(n-1)个1改为1个0和n个B。这样带上剩下m-n个0。
    - (2)向左已经找不到0，此时把带上剩下的1和0个部变为空格符号，留下一个只有空格符的带。

例：二进制数的加1函数，用符号$作为数前的占位标记。例如$q_0\$10011 \vdash^* q_f 10100$，$q_0\$111 \vdash^* q_f 1000$

分两种情况：(1)末尾为1时，1变成0，往回直到遇到0或者$，把0或者S变成1；(2)末尾为0时，0变成1。第(2)种情况被第(1)种情况包含

3. 设计识别给定的语言 $L=\{a^i b^j c^k \mid i*j=k; i,j,k \geq 1\}$的图灵机，其中“a”、“b” 和“c”的每个字符串都有一定数量的 a，然后是一定数量的 b，然后是一定数量的 c。条件是这三个符号中的每一个都应至少出现一次。'a'和'b'可以出现多次，但'c'的出现次数必须等于'a'的出现次数和'b'的出现的次数乘积。假设字符串以“$”结尾。

示例：

输入： aabbbccccc

这里 a = 2, b = 3, c = 2 * 3 = 6

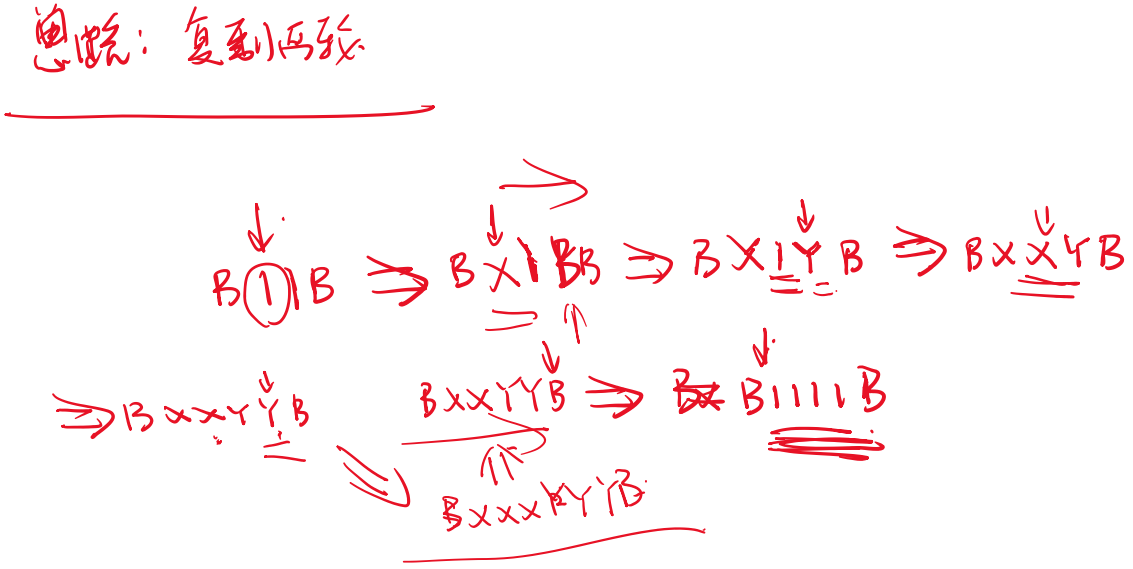
输出：接受

输入：aabbccc

这里 a = 2, b = 2, c = 3 但 c 应该是 4

输出：不接受

设计一个图灵机实现 $y = 2x(x \geqslant 0)$ 的功能. 其中, 数字用 `1` 的个数表示. 举个例子来讲, 若 $x = 2$, 则带上的初始符号可以表示成 `B11B`, 图灵机在经过运算后, 带上的符号应该为 `B1111B`; 若 $x = 3$, 则为 `B111B => B111111B`; 若 $x = 0$, 则为 `BB => BB`. (读头在第一个 `1` 的位置) (15 分)



10. 对于一个有 k 条道的多道图灵机, 读头一次读入 $k \times k$ 个符号

【考试】
考试大题的考察:
图灵机的设计和上下文无关文法的泵引理属于必考内容

判断题的考察:
图灵机的拓展类型
上下文无关文法的封闭性
乔姆斯基文法体系等